

رحلة في جسدك



تأليف : يونس واقا

العنوان: رحلة في جسدك

تأليف: يونس واقا

المقدمة: الغريب الذي يسكنك

"مرحباً بك.

أعرف أنك تظن أنك تعرف هذا المكان جيداً. ففي
النهاية، أنت تعيش فيه منذ ولادتك. تغسله كل صباح،
تطعمه حين يجوع، وتغطيه حين يبرد. تنظر إليه في
المرآة وتسميه "أنا".

لكن، دعني أخبرك سراً مرعباً ورائعاً في آن واحد: أنت
لا تعرف شيئاً عن هذا "الشيء" الذي ترتديه.

أنت مجرد سائق يجلس خلف مقود آلة بيولوجية فائقة
التعقيد، آلة تعمل بمليارات التروس الحية التي لا تتوقف
لحظة واحدة، حتى وأنت نائم. في هذه اللحظة التي تقرأ
فيها كلماتي، هناك حروب طاحنة تدور في دمك ضد
غزاة مجهريين، وهناك تيارات كهربائية تسرع في
دماغك أسرع من سيارة سباق، وهناك أنهار من الأسيد
الحارق تتجهز لهضم وجبتك التالية.

كل هذا يحدث في صمت مطبق. دون أن تشعر، ودون أن تأذن له.

أنا يونس، ولن أكون طبيبك اليوم، بل سأكون دليلك السياحي في أغرب دولة موجودة على وجه الأرض: جسدك.

سنقوم بتقليص حجمنا خيالياً، وسنخترق الجلد لندخل إلى العمق. سنسبح مع كريات الدم، وسنقفز فوق الخلايا العصبية، وسنرى كيف يتحول الخبز إلى طاقة، وكيف يتحول الهواء إلى حياة.

اترك مخاوفك في الخارج، فالرحلة آمنة، لكنني أعدك بشيء واحد: بعد أن نعود، لن ننظر إلى نفسك في المرآة بنفس الطريقة أبداً.

هل أنت مستعد؟

لنبدأ من الأعلى.. من تلك الغابة الكثيفة التي تغطي سقف منزلك.. لنبدأ من الشعر."

عظيم! بما أننا حصلنا على "تأشيرة الدخول"، لنبدأ الرحلة فوراً.

أحكم إغلاق بدلتك الخيالية، وتأكد من أن جهاز التنفس يعمل. نحن الآن نهبط ببطء نحو قمة رأسك. المشهد من هنا يختلف تماماً عما تراه في المرآة.

الفصل الأول: الغابة السوداء والدرع الحي (الشعر والجلد)

نحن الآن نقف على سطح كوكب غريب. الأرض تحت أقدامنا ليست مستوية، بل مليئة بالتلال والشقوق، وتخرج منها أعمدة شاهقة الطول تناطح السحاب. أهلاً بك في فروة رأسك.

1. مقبرة الأشجار (الشعر)

انظر إلى هذه الأعمدة العملاقة التي نسميها "شعراً". إنها تبدو صلبة وقوية، أليس كذلك؟ لكن المفارقة العجيبة يا صديقي هي أن كل ما تراه حولك.. ميت. نعم، الجزء الحي الوحيد من الشعرة مدفون عميقاً تحت السطح (في البصيلة). أما ما تصفه وتعتني به كل يوم، فهو مجرد خلايا ميتة من بروتين "الكيراتين" تدافع عن رأسك ضد الشمس والبرودة.

تخيل أنك تحمل فوق رأسك مقبرة جميلة من الخلايا الميتة، وتدفع أموالاً طائلة لكي تبدو هذه "الجثث" بمظهر لامع!

2. البدلة التي لا تخلعها أبداً (الجلد)

لننزل من قمة الرأس ونتحرك نحو الجبهة. الأرضية التي نمشي عليها الآن هي جلدك.

إنه ليس مجرد غلاف؛ إنه "الدرع". إنه أكبر عضو في جسدك بأسره، يزن حوالي 4 كيلو غرامات ويمتد لمترين مربعين لو قمنا بفردده.

انظر تحت قدميك.. هل ترى تلك القشور؟

جلدك يغير نفسه باستمرار. في كل دقيقة تمر، يسقط منك حوالي 30,000 خلية جلد ميتة. في الواقع، معظم الغبار الذي تكنسه من أرضية غرفتك هو في الحقيقة.. أنت! أنت تتناثر في كل مكان تذهب إليه.

هذا الدرع مصمم بعقريّة مذهلة: هو مقاوم للماء (لذلك لا تذوب تحت المطر)، ومقاوم للبكتيريا، ومرن لدرجة أنه يتمدد معك حين تأكل كثيراً وينكمش حين تنحف.

3. السكان الأصليون (الحياة المجهرية)

توقف! لا تتحرك.. انظر إلى تلك الحفرة الصغيرة هناك
(المسام). هل ترى شيئاً يتحرك؟

لا تجزع، ولكنك لست وحدك. جلدك هو كوكب يعيش
عليه الملايين من الكائنات الدقيقة. هناك بكتيريا صديقة
تعمل كحرس حدود تمنع البكتيريا الضارة من الدخول.
وهناك، في رموش عينيك تحديداً، قد تعيش حشرات
مجهرية صغيرة جداً تسمى "الديموديكس"
(Demodex)، تخرج ليلاً بينما أنت نائم لتتزاوج
على وجهك. أعرف، الأمر يبدو مقززاً، لكنها تعيش
معك بسلام وتنظف جلدك.

4. المكيف المركزي (العرق)

فجأة، تشعر باهتزاز في الأرض، وتتفجر نافورة مياه
ساخنة بالقرب منا!

لا تقلق، الجو حار، وجسدك قرر تبريد نفسه. هذه غدة
عرقية. إنها نظام تبريد مائي فائق التطور. الماء يخرج
للسطح، وحين يتبخر، يأخذ الحرارة معه ويترك برودة
لطيفة. لولا هذه النوافير، لغلَى دمك حرفياً في أيام
الصيف الحارقة.

نحن الآن نقف على الحدود الخارجية. لقد رأينا الدرع،
والغابة، والحراس. لكن الإثارة الحقيقية تكمن في
الأسفل.

هل أنت مستعد لاختراق السطح؟ سنحتاج إلى الحفر
الآن للدخول إلى غرفة العمليات الكبرى.
وجهتنا التالية: المكان الذي تقرأ وتفهم به هذه الكلمات
الآن.. الدماغ.

ممتاز! بما أننا تخطينا حراس الحدود (الجلد) وتجاوزنا
"الاشمئزاز" الأول بنجاح، حان وقت الجد.
الآن، سنقوم بشيء خطير قليلاً. سنخترق أصلب عظم
في جسدك لنصل إلى "المدير". المكان الذي تصدر منه
أوامرك، وحيث يُسمع صوتك الداخلي الآن.

الفصل الثاني: العاصمة الكهربائية والغرفة المظلمة
(الدماغ والجمجمة)

تمسك جيداً، نحن الآن نحفر عبر عظم الجمجمة. إنه صندوق أمانات بيولوجي، صلب للغاية ومصمم لحماية أثمن ما تملك.

... وفجأة، نخترق الجدار ونصل إلى الداخل.
مرحباً بك في غرفة القيادة.

1. هدوء خادع في الظلام

أول ما ستلاحظه هنا هو الظلام الدامس. لا يوجد ضوء يدخل إلى هنا أبداً. هذا العضو الذي يجعلك "ترى" العالم، يعيش هو نفسه في عزلة تامة وظلام أبدي. انظر أمامك.. هذا هو دماغك.

قد تتخيله صلباً مثل المطاط، لكن الحقيقة صادمة:
دماغك طري جداً، يشبه قوام "الجيلاتين" أو الزبدة الطرية. لو أخرجته من الجمجمة ووضعته على الطاولة دون حماية، سينهار تحت ثقله. لذلك هو يسبح طوال الوقت في سائل خاص (السائل الشوكي) ليمتص الصدمات، وكأنه رائد فضاء يسبح في انعدام الجاذبية داخل رأسك.

2. عاصمة الكهرباء

انظر حولك الآن.. هل ترى تلك الومضات الزرقاء
والصفراء التي تنطلق بسرعة البرق؟
هذه ليست ألعاباً نارية، هذه أفكارك!
أنت تمتلك هنا حوالي 86 مليار خلية عصبية. إنها
تتحدث مع بعضها البعض عبر إشارات كهربائية
وكيميائية بسرعة تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة.
عندما قرأت كلمة "سرعة" الآن، انطلقت إشارة
كهربائية من عينك إلى مؤخرة رأسك، ثم إلى منطقة
الفهم، ثم إلى منطقة الذاكرة.. كل هذا حدث في جزء من
الثانية دون أن تشعر. أنت عبارة عن محطة توليد
كهرباء متنقلة؛ دماغك يولد طاقة كهربائية تكفي لإضاءة
مصباح صغير!
3. المدير الأناني
دعني أهمس لك بصفة سيئة في "المدير" هنا: إنه طماع
جداً.

دماغك يشكل فقط 2% من وزن جسمك، لكنه يسرق 20% من طاقة أكلك وأكسجينك! إنه يأخذ "حصة الأسد" ولا يقبل التفاوض. إذا لم تأكل جيداً، هو أول من يغضب (فتشعر بالدوخة وعدم التركيز)، لأنه يهدد بإغلاق النظام إذا لم يحصل على وقوده المفضل: السكر (الجلوكوز).

4. المفارقة العجيبة

هل تعلم ما هو أغرب شيء في هذا المكان؟ نحن الآن نتمشى فوق دماغك، ويمكننا "لمسه" (مجازياً)، لكنك لن تشعر بشيء. الدماغ هو العضو الوحيد في جسدك الذي لا يشعر بالألم. هو يفسر الألم القادم من إصبعك أو معدتك، لكنه هو نفسه لا يملك مستقبلات للألم. لهذا السبب يمكن للأطباء إجراء جراحة للمريض في دماغه وهو مستيقظ يعزف الكمان أو يتحدث!

5. الأرشيف السري (الذاكرة)

تلك المنطقة في العمق؟ هذا هو أرشيفك. هناك تُخزن رائحة عطر أمك، وطعم أول آيس كريم تذوقته، واسم صديقك في المدرسة الابتدائية.

لكن احذر، الذاكرة ليست كاميرا فيديو تسجل الواقع بدقة. الذاكرة هنا "رسام" يعيد رسم الأحداث في كل مرة تتذكرها، وقد يضيف أو يحذف تفاصيل. أنت تعيد تأليف ماضيك باستمرار.

حسناً، الكهرباء هنا عالية جداً وقد تصيبنا بصعقة إذا بقينا طويلاً.

المدير (الدماغ) يحتاج لمعلومات من العالم الخارجي ليعمل. يحتاج لـ "جواسيس" ينقلون له الصورة والصوت والرائحة.

سنغادر الغرفة المظلمة عبر نفق العصب البصري..
لنتجه إلى "الكاميرات".
وجهتنا التالية: العيون.

اربط حزام الأمان، لأننا سننطلق في رحلة "تزلزل" سريعة جداً.

نحن الآن نغادر الدماغ وننحدر عبر كابل سميك وطويل يسمى العصب البصري. إنه الكابل الذي ينقل "البيانات" من الكاميرا إلى الهارد ديسك.

استعد.. وصلنا!

الفصل الثالث: الكاميرا المقلوبة والعدسة المرنة
(العيون)

نحن الآن نقف داخل كرة ملساء بحجم كرة تنس الطاولة تقريباً. المكان هنا يشبه قاعة سينما عملاقة، ونحن نقف في الخلف تماماً.

1. شاشة السينما (الشبكية)

انظر إلى الجدار الخلفي الذي نقف عليه. إنه مغطى بـ 130 مليون "مستقبل ضوئي". تخيلها مثل "البكسلات" في كاميرا بدقة 576 ميجابكسل! (أحدث كاميرا آيفون لا تقارن بهذا).

هذه الخلايا نوعان:

المخاريط (Cones): تعمل في النهار لترينك الألوان.
العصي (Rods): تعمل في الظلام لترينك العالم بالأبيض والأسود (وهذا سبب أنك لا تميز ألوان ملابسك جيداً في غرفة مظلمة).

2. العالم.. مقلوب؟!!

انظر إلى الأمام عبر العدسة.. هل تلاحظ شيئاً غريباً؟
السقف في الأسفل، والأرض في الأعلى!

نعم، هذه ليست خدعة. عيناك تلتقطان صورة العالم مقلوبة رأساً على عقب. فيزيائياً، العدسة تقلب الصورة قبل أن تسقط على الشبكية.

لكن لا تقلق، "المدير" في الأعلى (الدماغ) يقوم بعملية "تدوير للصورة" (Rotate) في جزء من الثانية لكي ترى العالم بشكل طبيعي. لو توقف دماغك عن التعديل، لرحفت على السقف!

3. الثقب الأسود (البؤبؤ والقزحية)

لنتمشّ للأمام نحو تلك العضلة الملونة الجميلة (القزحية). إنها التي تعطي لعينك لونها (بني، أزرق، عسلي).

لكن انظر في منتصفها.. ذلك الثقب الأسود المخيف الذي يسمى "البؤبؤ".

إنه بوابة ذكية. حين تدخل غرفة مظلمة، تتوسع البوابة لتجمع أي ذرة ضوء. وحين تخرج للشمس، تنكمش وتضيق لكي لا تحترق الشبكية. كل هذا يحدث ميكانيكياً دون أن تضغط زر التحكم.

4. ماسحات الزجاج (الجفون)

فجأة.. ظلام دامس! ثم يعود النور.

لقد رمشت للتو.

الجفون هي أسرع "ممسحات زجاج" في العالم. أنت ترمش حوالي 15-20 مرة في الدقيقة. هذا يعني أنك تقضي حوالي 10% من ساعات استيقاظك وعيناك مغلقتان في الظلام، لكن دماغك "يقص" هذه اللحظات السوداء من شريط الفيديو لكي لا تشعر بالانقطاع. هذه الرمشة ليست عبثاً؛ إنها تنشر سائلاً ملحياً (الدموع) لغسل العدسة وقتل البكتيريا. نعم، دموعك تحتوي على مواد معقمة طبيعية!

5. النقطة العمياء (الخلل التصميبي)

قبل أن نغادر، سأريك شيئاً غريباً. هناك نقطة صغيرة في خلفية العين لا يوجد فيها أي "بكسلات" (حيث يتصل العصب البصري).

هذا يعني أن هناك بقعة سوداء في رؤيتك دائماً، لكن دماغك "المخادع" يقوم بملء الفراغ وتلوينه بناءً على ما حوله لكي لا تلاحظ النقص. إنه "فوتوشوب" فوري ومستمر!

حسناً، انتهينا من قسم التصوير.

الآن سننتقل عبر ممرات هوائية ضيقة ومعقدة. سنذهب إلى المكان الذي يشم رائحة القهوة، والمكان الذي يعزف الموسيقى.

سنحتاج للنزول قليلاً.. إلى الأنف والأذن والحنجرة. وجهتنا التالية: كهوف الصدى ومختبر الروائح.

حسناً، بما أننا استمتعنا بعرض "السينما" في العيون، لننتقل الآن إلى "الاستوديو الموسيقي" و"معمل الكيمياء". الطريق قصير جداً، لكنه مليء بالمنعطفات. سندخل عبر نفق جانبي مظلم.. لنستكشف كيف تسمع العالم وكيف تشمه.

تكملة الفصل الثالث: استوديو الإيقاع ومختبر الذكريات (الأذن والأنف)

أولاً: استوديو الإيقاع (الأذن)

نحن الآن نقف عند بوابة نفق حلزوني ضيق، جدرانه تفرز مادة شمعية صفراء (الصمغ).

احذر أن تلمس الجدران، فهذا الشمع ليس قذارة، بل هو "فخ" لزوج تصنعه أذنك لاصطياد الغبار والحشرات ومنعها من الدخول للعمق. إنه نظام حماية ذكي.

1. الطبللة الحساسة

امش قليلاً للأمام.. توقف! أمامنا جدار رقيق جداً ومشدود بإحكام. هذه هي طبللة الأذن.

عندما يتحدث شخص ما، هو لا يرسل "كلمات" في الهواء، بل يضغط الهواء بموجات غير مرئية. هذه الموجات تضرب الطبللة التي أمامنا فتتهتز.

إنه أمر ميكانيكي بحت! الطبللة تهتز تماماً مثل طبللة الفرقة الموسيقية.

2. أصغر عظام في الكون (المطرقة، السندان، والركاب)

انظر خلف الطبللة.. هل ترى تلك التروس العظمية الدقيقة؟

هذه أصغر ثلاث عظمات في جسدك كله. إنها تعمل كـ
"مكبر صوت" ميكانيكي. الطبلية تهتز، فتضرب
المطرقة، التي تضرب السندان، الذي يحرك الركاب.
حركة فيزيائية مذهلة تضخم الصوت 20 مرة قبل أن
ترسله للداخل.

3. القوقعة والبحار الداخلية

في العمق هناك "القوقعة" (تشبه صدفة الحلزون).
بداخلها سائل وشعيرات دقيقة. حين يهتز السائل، تتمايل
الشعيرات وتحول الحركة إلى كهرباء تذهب للدماغ.
سر الدوخة: هل تعلم أن توازنك يعتمد على هذا السائل؟
إذا درت حول نفسك بسرعة، يستمر السائل في الدوران
حتى بعد توقفك، فيظن دماغك أنك ما زلت تدور..
فتشعر بالدوار!

ثانياً: مختبر الذكريات (الأنف)

لنخرج من الأذن وندخل الكهف المزدوج في منتصف
وجهك.

أهلاً بك في الأنف.

1. مكيف الهواء المركزي

الجو هنا دافئ ورطب، أليس كذلك؟

أنفك ليس مجرد ممر للهواء. إنه سخان ومرطب ومفلتر. إذا دخل الهواء البارد والجاف مباشرة إلى رئتيك، قد يؤذيها. الأنف يقوم بتسخين الهواء وترطبيه وتنقيته في جزء من الثانية قبل السماح له بالنزول.

2. الرائحة هي "ذاكرة"

انظر للسقف في أعلى الأنف. هناك تتدلى ملايين المستقبلات الكيميائية.

الأنف هو العضو الوحيد المتصل مباشرة بمركز "العواطف والذاكرة" في الدماغ دون حواجز.

لهذا السبب، رائحة عطر قديم أو رائحة "طبخ المنزل" يمكنها أن تعيدك بلمح البصر 10 سنوات للوراء وتفجر فيك مشاعر قوية. الأنف لا يشم الروائح فقط، بل يشم الذكريات.

3. المخاط.. البطل المظلوم

أعرف، الأمر مقزز، لكنك تبتلع حوالي لتر من المخاط يومياً دون أن تشعر! هذا السائل اللزج هو المصيدة التي تمسك الفيروسات والغبار قبل أن تصل لرئتيك. إنه خط الدفاع الأول.

الآن.. الهواء الذي دخل من الأنف أصبح جاهزاً، نظيفاً، ودافئاً.

إنه يستعد للنزول في "الزحليقة" الطويلة عبر القسبة الهوائية.

نحن الآن سنغادر منطقة الرأس تماماً.
سننزل إلى القفص الصدري.. إلى المحرك الذي لا ينام.
وجهتنا التالية: القلب والرئتين. حيث الضجيج لا يتوقف، والحركة هي حياة.

هل أنت جاهز لركوب "الدم" في الفصل القادم؟ ستكون رحلة مائية سريعة!

نحن الآن نقفز في "الزحليقة" الطويلة (القسبة الهوائية). تيار الهواء هنا قوي جداً، وكأننا في نفق ريح.

تمسك جيداً، سنصل إلى "غرفة المحركات".
الفصل الرابع: المحرك الأبدي وشجرة الحياة

(القلب، الرئتين، والدورة الدموية)

لقد هبطنا بسلام. المكان هنا صاخب جداً!

الأرض تهتز تحت أقدامنا بإيقاع منتظم: دُب-تُب..
دُب-تُب..

نحن الآن في القفص الصدري، المنطقة الصناعية
الأكثر حيوية في جسدك.

1. الشجرة المقلوبة (الرئتين)

انظر إلى يمينك ويسارك. تلك الكتلتان الورديتان
العملاقتان هما رئتاك.

إنهما لا تشبهان البالونات كما تظن، بل تشبهان
"الإسفنج". والأغرب من ذلك، أنهما تشبهان شجرة
مقلوبة رأساً على عقب: الجذع هو القصبة الهوائية،
والأغصان تتفرع للأسفل لتصبح أصغر فأصغر.

في نهاية كل غصن دقيق، توجد عناقيد صغيرة تشبه
العنب (الحويصلات الهوائية). هنا تحدث المعجزة:

يدخل الهواء (الأكسجين) ويعبر الجدار الرقيق ليدخل
الدم، وفي المقابل، يرمي الدم نفاياته (ثاني أكسيد
الكربون) ليخرج مع الزفير.

تخيل: لو أخذنا هذه الأكياس الصغيرة وفردناها على الأرض، ستغطي مساحة ملعب تنس كامل! نعم، أنت تتنفس بملعب تنس مطوي داخل صدرك.

2. الوحش الذي لا ينام (القلب)

لنقترب من مصدر الصوت في المنتصف، مائلاً لليسار قليلاً.

إنه القلب.

إنه بحجم قبضة يدك تقريباً، لكنه أقوى عضلة في تاريخك الشخصي.

هذا المحرك ينبض حوالي 100,000 مرة في اليوم، ويضخ 7,500 لتر من الدم يومياً. تخيل مضخة مياه تملأ خزان منزلك يومياً دون أن تتوقف لثانية واحدة للصيانة طوال 70 أو 80 سنة!

إذا توقف هذا المحرك، تتوقف المدينة (الجسم) كلها وتموت.

3. سر صوت "دُب-تُب"

هل تسمع هذا الصوت الشهير؟ هذا ليس صوت العضلة وهي تضرب صدرك.

إنه صوت الأبواب وهي تُصَفَع بقوة.

القلب عبارة عن منزل مكون من 4 غرف. الصمامات (الأبواب) تفتح لتمرير الدم وتغلق بقوة لمنع من الرجوع للخلف. الصوت الذي تسمعه هو صوت إغلاق الصمامات بإحكام تحت ضغط الدم الهائل.

4. ركوب النهر الأحمر (الدم)

الآن، لنقم بأكثر جزء ممتع في الرحلة. سنركب قارباً صغيراً (كرية دم حمراء) ونسير في التيار. نحن الآن في الشرايين (الأنهار السريعة). السرعة هنا جنونية، فالدم يخرج من القلب بضغط عالٍ جداً ليصل إلى أطراف أصابعك في ثوانٍ. ثم نعود عبر الأوردة (الأنهار الهادئة) ببطء نحو القلب مرة أخرى.

هل تعلم كم يبلغ طول شبكة الطرق (الأوعية الدموية) في جسدك؟

لو قمنا بمدّ شرايينك وأوردتك في خط مستقيم، ستلف حول الكرة الأرضية مرتين ونصف!

نعم، داخل جسدك شبكة طرق أطول من طرق أي دولة في العالم.

الرحلة في النهر الأحمر كانت ممتعة، لكننا نقرب الآن من منطقة خطيرة.

التيار يسحبنا لأسفل.. إلى "المصنع الكيميائي".
المكان هناك حارق، مليء بالأحماض والسموم
والمختبرات المعقدة.

وجهتنا التالية: المعدة، الكبد، والأمعاء.
هل أنت مستعد للنزول إلى "بحر الأسيد"؟ أنصحك
بارتداء بدلة واقية في الفصل القادم!

تأكد من إحكام إغلاق بدلتك الواقية ضد التآكل. نحن
على وشك القفز في "الزحليقة" العضلية التي ستأخذنا
إلى أخطر مكان في جسدك.

استعد.. 3 .. 2 .. 1 .. انطلق!

الفصل الخامس: بحر الأسيد ومختبر الكيمياء

(المعدة، الأمعاء، والكبد)

بعد انزلاق سريع عبر أنبوب طويل ومظلم (المريء)،
نسقط فجأة.. تششش!
لقد هبطنا في المعدة.

1. الجاكوزي الحارق (المعدة)

انظر حولك.. نحن نسبح في بركة من السائل المقيح.

هذا ليس ماءً، هذا حمض الهيدروكلوريك. إنه قوي لدرجة أنه قادر على إذابة شفرة حلاقة معدنية!

المعدة ليست مجرد كيس لتخزين الطعام، بل هي "خلاط" عنيف. جدرانها العضلية تطحن الطعام وتخلطه بهذا الأسيد الحارق لتعقيمه وتفتيته.

سؤال المليون دولار: إذا كان هذا الأسيد يذيب اللحم، لماذا لا تذوب معدتك نفسها (وهي مصنوعة من لحم)؟
الجواب يكمن في "الطلاء السحري". جدار المعدة يفرز طبقة سميكة من المخاط تحميه من الأسيد. وكل 3 أيام، تقوم المعدة بتجديد بطانتها بالكامل لتصلح أي ضرر. إنها تبني نفسها من جديد باستمرار لكي لا تأكل نفسها!

2. المفتش الصارم (الكبد)

قبل أن يذهب الطعام المهضوم إلى الدم، يجب أن يمر عبر نقطة تفتيش صارمة تقع على يمين المعدة.

إنه الكبد.

هذا العضو هو "مختبر كيميائي" بحجم كرة قدم. يقوم بأكثر من 500 وظيفة مختلفة!

أهم وظيفة له هي "الجمارك". أي شيء تأكله أو تشربه (دواء، سموم، دهون) يذهب للكبد أولاً. هو يقرر: هل هذا مفيد؟ مرره للدم. هل هذا سام؟ فككه وتخلص منه. لولا الكبد، لقتلك أول قرص دواء تتناوله لأنه سينتشر كسم في جسدك دون فلترة.

3. المتاهة الكبرى (الأمعاء الدقيقة)

الآن، يفتح صمام في أسفل المعدة، وندفع نحو أنبوب طويل ومتعرج.

أهلاً بك في الأمعاء الدقيقة.

لماذا سميت دقيقة؟ لأنها رفيعة، لكنها ليست قصيرة أبداً. طولها يصل إلى 6 أو 7 أمتار! إنها ملفوفة بعناية داخل بطنك.

هنا يحدث السحر الحقيقي. انظر للجدران.. إنها ليست ملساء، بل مغطاة بملايين الشعيرات الصغيرة التي تشبه السجاد المخملي (الخملات). هذه الشعيرات تمتص الفيتامينات والمعادن من الطعام وترسلها للدم.

4. كوكب الكائنات الغريبة (الأمعاء الغليظة)

نصل الآن للمحطة الأخيرة في الجهاز الهضمي: الأمعاء الغليظة (القولون).

المكان هنا.. مزدحم جداً.

هل تذكر عندما قلت لك أنك لست وحيداً؟ هنا يعيش تريليونات من البكتيريا. في الواقع، عدد البكتيريا في أمعائك أكبر من عدد خلايا جسدك كله! وزنهما معاً قد يصل لكيلو غرامين.

هذه ليست طفيليات، بل هم "شركاء". نحن نوفر لهم المسكن والطعام، وهم يقومون بصناعة فيتامينات لا نستطيع صنعها (مثل فيتامين K) ويدافعون عنا ضد البكتيريا الضارة. بدون هذا "الشعب" الذي يعيش في أمعائك، لن تتمكن من العيش بصحة جيدة.

لقد كانت رحلة "لزجة" وخطرة، أليس كذلك؟
نحتاج الآن للخروج من هذه الأعضاء الرخوة والطرية.
لنتحدث عن الشيء الذي يمسك كل هذا اللحم ويمنعه من الانهيار على الأرض مثل كيس من الجيلي.
سننتقل إلى الصلابة.. إلى الدعامات والرافعات.
وجهتنا التالية: العظام والعضلات.

هل أنت مستعد للفصل ما قبل الأخير؟ سنرى كيف يتحرك هذا الهيكل المدهش!

حسناً، لنغسل بدلاتنا من بقايا الأحماض، ولنرتدِ خوذة المهندسين. نحن الآن ندخل إلى "موقع البناء".
انظر حولك.. كل ما رأيناه سابقاً من أعضاء طرية ورخوة، معلق ومحمول على هذا الهيكل الأبيض الصلب.

إليك الفصل السادس:

الفصل السادس: ناطحة السحاب والمحركات الحية
(العظام والعضلات)

نحن الآن نقف بجوار عمود أبيض ضخم ولامع. إنه عظم الفخذ، أطول وأقوى عمود في جسدك.

1. أقوى من الخرسانة (العظام)

قد تظن أن العظام مجرد حجارة ميتة، لكن هذا خطأ فادح.

المادة التي تلمسها الآن هي نسيج حي. إنها أقوى من الخرسانة المسلحة (الاسمنت) بمقدار 4 مرات مقارنة بوزنها! لو كان هيكلك مصنوعاً من الفولاذ، لكان وزنك ثقيلًا جداً لدرجة أنك لن تستطيع المشي. لكن العظام معجزة هندسية: خفيفة جداً، لكنها قوية جداً.

والأعجب؟ أنها تصلح نفسها. إذا انكسر هذا العمود، فإنه يقوم بعملية "لحام" ذاتية، ويصبح مكان الكسر أحياناً أقوى مما كان عليه في السابق.

2. المصنع السري (نخاع العظم)

لنحفر ثقباً صغيراً وندخل لقلب العظم.

مفاجأة! العظم ليس صلباً من الداخل. إنه يحتوي على مادة إسفنجية حمراء تسمى نخاع العظم.

هذا هو "المصنع الحربي". هنا يتم تصنيع خلايا الدم الحمراء والبيضاء. في كل ثانية، ينتج هذا المصنع 2 مليون خلية دم حمراء جديدة لتعويض الخلايا التي تموت. عظامك ليست مجرد هيكل، بل هي ينبوع دمك.

3. المحركات المطاطية (العضلات)

انظر لتلك الحبال الحمراء الضخمة المشدودة حول العظام. هذه هي العضلات.

أنت تمتلك أكثر من 600 عضلة.

هناك قانون صارم هنا: العضلات لا تدفع، العضلات تسحب فقط.

لتحريك ذراعك للأعلى، تنقبض عضلة (البابس) وتسحب العظم. لإنزال ذراعك، لا تستطيع نفس العضلة دفع العظم، بل يجب أن تنقبض عضلة أخرى في الخلف (الترابس) لتسحبه للأسفل. جسدك عبارة عن نظام "بكرات" ورافعات معقد جداً.

4. الزيت الطبيعي (المفاصل)

نحن الآن نقف عند الركبة. انظر للمفصل.. لماذا لا يصدر صريراً (Squeak) حين تتحرك؟ لأن هناك "زيتاً" حقيقياً هنا!

يوجد سائل زلالي (Synovial fluid) يغطي التقاء العظام، وهو أكثر انزلاقاً من أي زيت سيارات اخترعه البشر. هذا الزيت يسمح لعظامك بالانزلاق فوق بعضها آلاف المرات يومياً دون أن تتآكل (إلا مع الشيخوخة أو المرض).

5. أغرب عضلة (اللسان)

قبل أن نغادر، دعني أخبرك عن "المتنرد". معظم العضلات تتصل بعظم من الطرفين. لكن هناك عضلة واحدة تتصل من طرف واحد وتتحرك بحرية في الطرف الآخر.. إنه لسانك.

إنه العضلة الوحيدة التي لا تتعب، وهو "مهندس الصوت" الذي يشكل الكلمات ويحول الأصوات الخام إلى لغة مفهومة.

لقد تجولنا في المصنع، والمختبر، والسينما، وغرفة القيادة.

رحلتنا تكاد تنتهي. لقد رأيت كيف يعمل هذا الكيان المذهل بصمت لأجلك.

بقي لنا أن نصعد للأعلى مرة أخرى.. لنخرج إلى السطح، ولنكتب السطر الأخير في هذه الرحلة. وجهتنا الأخيرة: الخاتمة (العودة للوعي).

لقد وصلنا إلى نهاية النفق، وبدأ الضوء الخارجي يتسلل إلينا مرة أخرى. نحن نخرج الآن من المسام التي دخلنا منها، لنعود إلى حجمنا الطبيعي، ونقف أمام المرآة وجهاً لوجه مع ذلك الكيان الذي استكشفناه.

الخاتمة: العودة إلى السطح

ها قد عدنا.

خذ نفساً عميقاً الآن.. هل تشعر به بشكل مختلف هذه المرة؟

أنت الآن تدرك أن هذا النفس البسيط هو رحلة شاقة قامت بها شجرة الرئتين، ومغامرة خاضتها مليارات الكريات الحمراء لتوصيل الأكسجين إلى أبعد خلية في إصبع قدمك.

لقد تجولنا في أروقة "أنت". رأينا الدماغ الذي ينسج أحلامك في الظلام، والقلب الذي يدق وفاءً لك دون أن تطلب منه ذلك، والمعدة التي تحميك من نفسها، والعظام التي تحمل أثقال حياتك بصمت. عزيزي القارئ..

الآن، وأنت تغلق هذا الكتاب وتعود لحياتك اليومية، أريدك أن تتذكر شيئاً واحداً: جسدك ليس مجرد وعاء لروحك، وليس مجرد آلة لنقل عقلك من مكان لآخر. جسدك هو أعظم شريك ستحصل عليه في هذا الكون. هو الصديق الذي لن يخونك أبداً، والحارس الذي يقاتل من أجلك في كل ثانية (حتى ضد السرطان، والجراثيم، والسموم) دون أن يشتكي أو يطلب منك شكراً.

في المرة القادمة التي تشعر فيها بالوحدة، تذكر أن هناك
تريليونات من الكائنات والخلايا تعمل "داخلك"
ولأجلك فقط. أنت لست شخصاً واحداً، أنت مدينة
كاملة، أنت كونٌ مصغر يسير على قدمين.
أنا يونس، كنت دليلك في هذه الرحلة، وأتمنى أنك الآن
حين تنتظر في المرأة، لا ترى مجرد وجه مألوف، بل
ترى المعجزة التي أنت عليها حقاً.
اعتنِ بهذا الجسد.. فهو المنزل الوحيد الذي لا يمكنك
الانتقال منه أبداً.
تمت الرحلة